

L'ADDITION de 2 nombres

• de même signe

$$\downarrow (-4) + (-7)$$

On garde le signe $\ominus$

On ajoute leurs distances à zéro

$$\downarrow 4 + 7 = 11$$

on écrit le résultat

$$(-4) + (-7) = -11$$

• de signes différents

$$\downarrow (-8) + (+5)$$

On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro $\ominus$

On calcule la différence entre la plus grande et la plus petite distance à zéro

$$\downarrow 8 - 5 = 3$$

on écrit le résultat

$$(-8) + (+5) = -3$$

LA MULTIPLICATION de 2 nombres

• de même signe

$$\downarrow (-3) \times (-6)$$

Le résultat est positif $\oplus$

On multiplie leurs distances à zéro

$$\downarrow 3 \times 6 = 18$$

on écrit le résultat

$$(-3) \times (-6) = 18$$

• de signes différents

$$\downarrow (-4) \times 2,5$$

Le résultat est négatif $\ominus$

On multiplie leurs distances à zéro

$$\downarrow 4 \times 2,5 = 10$$

on écrit le résultat

$$(-4) \times 2,5 = -10$$

LA DIVISION de 2 nombres

• de même signe

$$\downarrow (-7) : (-2)$$

Le résultat est positif $\oplus$

On divise leurs distances à zéro

$$\downarrow 7 : 2 = 3,5$$

on écrit le résultat

$$(-7) : (-2) = 3,5$$

• de signes différents

$$\downarrow 9 : (-3)$$

Le résultat est négatif $\ominus$

On divise leurs distances à zéro

$$\downarrow 9 : 3 = 3$$

on écrit le résultat

$$9 : (-3) = -3$$

Opérations sur les relatifs

LA SOUSTRACTION de 2 nombres

On transforme la soustraction en addition

$$(-2) - (+5) = (-2) + (-5)$$

soustraire un nombre, c'est lui ajouter son opposé

Rappel : L'opposé du nombre a est tel que

$$a + a' = 0$$

exemples : l'opposé de 5 est -5

l'opposé de -7 est 7

Ecriture simplifiée (calcul)

Exemple : $(-7) + (+4) + (-5) + 2 + (-1) + (-8)$

$$= (-7) + 4 + (-5) + 2 + (-1) + (-8)$$

$$= 6 - 21$$

$$= -15$$

addition des nombres de signes #

on peut déplacer les termes avec leurs signes